

Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 2024
Συστήματα Επικοινωνιών (Κ21)
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
Διδάσκων: Αναπ. Καθ. Γεώργιος Χ. Αλεξανδρόπουλος

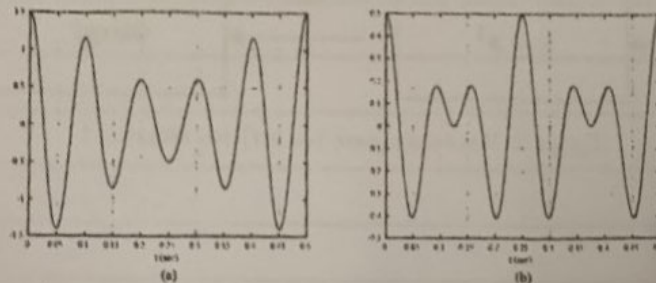
ΘΕΜΑ 1 (25%)

Ερωτήσεις επισημάνσης "Σωστό" ή "Λάθος" με απαραίτητη την αιτιολόγηση και για τις δύο περιπτώσεις:

- α. Η τυχαία διαδικασία $X(t)$ για την οποία ισχύει ότι $E[X(t)] = 3.2 \forall t$ και $R_X(t_1, t_2) = \cos(200\pi t_1) \forall t_2$ είναι στάσιμη υπό την ευρεία έννοια. (5%)
- β. Αντί της δειγματοληψίας απειροελάχιστης διάρκειας (δηλαδή δειγματοληψία με συναρτήσεις $\delta(t - nT_s)$), συνηθίζεται η χρήση δειγματοληψία παλμού διάρκειας $\tau < T_s$. Αυτό συμβαίνει διότι μεγαλύτερο μέρος της πληροφορίας υπάρχει σε ένα χρονικό εύρος διάρκειας τ παρά σε μια χρονική στιγμή nT_s . (5%)
- γ. Έστω το διαμορφωμένο κατά φάση σήμα $x(t)$ που προκύπτει από το σήμα πληροφορίας $m(t)$. Για την αποδιαμόρφωσή του αρκεί ένας διαμορφιστής κι έπειτα ένας ανιχνευτής περιβάλλοντας μιας και το πλάτος του φέροντος κατά τη διαμόρφωση είναι χρονικά αμετάβλητο. (5%)

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης με απαραίτητη την αιτιολόγηση:

- δ. Έστω το σήμα πληροφορίας $m(t)$, για το οποίο ισχύει $\max\{m(t)\} = 2$ και $\min\{m(t)\} = -1$, και το σήμα διαμόρφωσής του $x(t) = A_c(1 + m(t)) \cos(2\pi f_c t)$. Είναι εφικτή η αξιόπιστη ανάκτηση του $m(t)$ από το $x(t)$ με χρήση ανιχνευτή περιβάλλουσας; (5%)
- ε. Έστω το σήμα πληροφορίας $m(t) = 0.5 \cos(2\pi 2t)$ και το φέρον $c(t) = \cos(2\pi 10t)$. Ποιο από τα παρακάτω σχήματα 1(α) και 1(β) αναπαριστά διαμόρφωση AM και ποιο DSB-AM-SC; (5%)



Σχήμα 1: Διαμορφωμένα σήματα του ερωτήματος ε. του Θέματος 1.

ΘΕΜΑ 2 (15%)

Έστω τα σήματα πληροφορίας $g(t) = m_1(t) * m_2(t)$ και $x(t) = m_1(t)m_2(t) \text{sinc}(tB)$, όπου τα σήματα $m_1(t)$ και $m_2(t)$ καταλαμβάνουν αντίστοιχως εύρη ζώνης W_1 και W_2 . Μάλιστα, ισχύει ότι $W_1 < W_2$. Να υπολογιστεί η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας, συνάρτησε των W_1 και W_2 , που επιτρέπει την ιδανική ανακατασκευή:

- α. Του σήματος $g(t)$. (7.5%)
- β. Του σήματος $x(t)$. (7.5%)

ΘΕΜΑ 3 (40%)

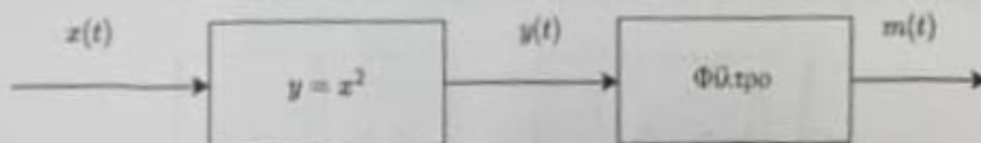
Έστω το διαμορφωμένο κατά συχνότητα σήμα $x(t) = 10 \cos(10\pi \cdot 10^7 t + 5 \sin(4\pi \cdot 10^7 t))$.

- Να υπολογιστεί η ισχύς του σήματος $x(t)$ κι η μέγιστη απόδοση συχνότητας της διαμόρφωσης. (10%)
- Να υπολογιστεί το ενεργό είδος ζώνης του $x(t)$ και το ποσοστό της ισχύος που του βρίσκεται στη συχνότητα 95.6 MHz. (10%)
- Έστω το διαμορφωμένο κατά πλάτος σήμα $g(t)$ που προκύπτει από το σήμα πληροφορίας $m(t)$ είδους ζώνης 0.35 MHz και το φέρων συχνότητας 96.3 MHz. Για τη λήψη του $g(t)$ χρησιμοποιείται υπερπρόδρομος δέκτης με την ενδιάμεση συχνότητα $f_{\text{IM}} = 2$ MHz. Στην περίπτωση έγχυσης υψηλής ζώνης να χαρακτηριστεί η συχνότητα του τοπικού ταλαντωτή και να προσδιοριστεί το είδος συχνότητων που πρέπει να αποκαστεί από το φίλτρο RF για την αποφυγή παρεμβολών από εικονικές συχνότητες. (10%)
- Δεδομένου ότι το φίλτρο RF του προηγούμενου πρωτότυπου αποκτάει τις εικονικές συχνότητες, να εξεταστεί αν το σήμα $x(t)$ δημιουργεί παρεμβολή κατά τη λήψη του σήματος $g(t)$ από τον υπερτεροδρόμο δέκτη. Αν ναι, πόση είναι η ισχύς της παρεμβολής αυτής. (10%)

ΘΕΜΑ 4 (20%)

Έστω ότι το σήμα πληροφορίας $m(t) = a \cos(2\pi f_m t)$ διαμορφώνεται κατά πλάτος από φέρων πλάτους A_c και συχνότητας f_c ($f_c \gg f_m$) δημιουργώντας το διαμορφωμένο σήμα $x(t)$.

- Να υπολογιστεί ο δείκτης διαμόρφωσης στην περίπτωση που ο λόγος της ισχύος του $m(t)$ ως προς την ισχύ του $x(t)$ είναι ίσος με 0.5. (5%)
- Για την αποδιαμόρφωση του $m(t)$ χρησιμοποιείται η διάταξη του Σχήματος 2. Να υπολογιστεί και να σχεδιασθεί το φάσμα του σήματος $y(t)$. (10%)
- Να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά του φίλτρου για την επιτυχή αποδιαμόρφωση του $m(t)$. (5%)



Σχήμα 2: Αποδιαμόρφωση του $x(t)$ του Θέματος 4.

Η διάρκεια της εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες.

Το προαίρετο φύλλο με τις σημειώσεις των θεμάτων πρέπει να παραδοθεί μαζί με τις απαντήσεις σας.
Καλή επιτυχία!

Σημείωση: Η διαμόρφωση συχνότητας ευρείας ζώνης ενός συνεχόμενου σήματος πληροφορίας συχνότητας f_m εκφράζεται με βάση τη συνάρτηση Bessel πρώτης τάξης, $J_1(\beta)$, ως εξής: $A_c \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta) \cos(2\pi(f_c + n f_m)t)$.